

技術士 建設部門 | 道路 R07 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和7年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-1（道路）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 道路構造令に規定される設計基準交通量について、その概念及び道路の計画・設計における用途について述べよ。また、当該交通量を適用するに当たっての留意点について説明せよ。

II-1-2 令和7年4月の道路法改正において、災害対応への平時からの備えと有事における初動対応の充実が図られた社会的背景を述べよ。また、同改正における災害対応の深化の概要について説明せよ。

II-1-3 アスファルトコンクリート舗装の修繕工事によって発生する既設舗装材を、再生加熱混合物として利用する際の技術的留意事項について説明せよ。また、昨今の社会情勢をふまえたうえで、今後の既設舗装材の再生利用推進の方向性について述べよ。

II-1-4 令和6年能登半島地震の被災状況を踏まえた盛土の排水の課題を挙げ、対策工と留意点を具体的に説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約550字）

1. 設計基準交通量の概念

設計基準交通量とは、道路構造令第4条に基づき道路構造を決定する基準となる1方向・1日当たりの自動車交通量（台/日）である。道路区分（第1種～第4種）と地域区分（地方部・都市部）ごとに数値が定められており、計画交通量をこの基準値と照合して車線数・幅員・舗装厚等を決定する。交通容量と異なり、将来にわたり安全・円滑な交通を確保できる構造水準を示す指標である。

2. 道路の計画・設計における用途

計画段階では将来交通量と設計基準交通量を比較して車線数を決定しバイパス・拡幅の代替案選定の根拠とする。設計段階では大型車交通量から疲労破壊輪数を算出してTA値を設定し交差点の交通容量計算にも適用される。観測センサーや調査データによる将来需要予測が設計値の妥当性を担保する。

3. 適用にあたっての留意点

第1に交通量調査の精度確保が不可欠である。短期調査では季節・曜日変動を排除できず年平均日交通量の精度が低下する。第2に将来推計の不確実性に対して感度分析で高位・低位の推計値を比較し過大・過小設計のリスクを評価する。第3に観光交通・大型物流・災害時迂回など地域特性を計画に反映する必要がある。道路管理者は設計審査でデータ根拠と感度分析結果を確認し妥当性を担保する責務を負う。

II-1-2（約530字）

1. 社会的背景

令和6年能登半島地震では孤立集落が広域長期にわたり発生し、道路寸断が救助・物資輸送の致命的障壁となった。近年は線状降水帯による斜面崩壊・河川氾濫が全国で頻発し、道路網を繰り返し分断している。有事に初動を遅らせる要因として「平時の点検・情報収集の不足」と「道路管理者の権限・連携体制の曖昧さ」の2点が指摘された。社会インフラの防災機能を平時から高め、発災直後の迅速な初動を制度的に担保する必要性が高まり、令和7年4月の道路法改正に至った。

2. 改正における災害対応の深化

改正の主眼は「平時の備え」と「有事の初動」の両輪を法的に強化することにある。

平時の備えとして、道路管理者に道路防災計画の策定と定期的な巡回点検の実施を義務づけた。脆弱箇所の事前把握と記録の継続的更新が法的根拠をもって推進される。

有事の初動対応として、緊急通行確保のための占用物件撤去・障害除去に関する道路管理者の権限が拡充された。また警察・自衛隊・民間事業者との連携体制を平時から構築するための協定締結が責務として明記され、情報共有の迅速化が図られた。

道路管理者は改正法を受け、パトロール頻度の見直し・防災計画へのBCP反映・民間との協定締結を着実に進め、法の実効性を担保する役割を担う。センサー・点検データによる路面状態の常時監視を組み合わせれば、平時の備えの実効性がさらに高まる。

II-1-3（約550字）

1. 再生加熱混合物利用の技術的留意事項

第1に、既設材の品質把握である。発生材から試料を採取し、アスファルト含有量・針入度・骨材粒度を確認する。針入度が著しく低い場合は再生用添加剤の選定が重要で、重金属等有害物質の含有確認も必要であ

る。

第2に、混合割合と加熱温度の管理である。再生率は30～80%の範囲で設定するが、高再生率ほど粘度低下・耐久性確保が難しくなる。加熱温度は160～180℃程度の基準を守り過加熱による劣化を防ぐ。抽出試験・マーシャル安定度試験で適合を確認する。

第3に、施工品質の確保である。既設材の組成が不均一なことがあるため、試験施工により転圧・温度管理を事前確認する。

2. 今後の再生利用推進の方向性

社会情勢として、2050年カーボンニュートラルに向けた廃棄物削減・資源循環の促進、石油価格高騰による新材コストの上昇、最終処分場の逼迫が重なっている。

推進の方向性として、品質管理データのデジタル化による再生材品質の見える化、発注仕様への再生率目標（50%以上等）の明示による市場誘導、広域プラント間での再生材ストック情報の共有が有効である。道路管理者は修繕設計の段階から再生材活用を発注仕様に明示し、廃棄物削減とコスト低減の両面で行政責任を果たすことが求められる。

II-1-4（約545字）

1. 盛土の排水課題

令和6年能登半島地震では道路盛土が広域で被災し、排水面の課題が3点顕在化した。第一に、地震動による排水管・継手の損傷・離脱で盛土内の浸透水が排出されず、盛土本体が飽和・軟化した。第二に、斜面からの土砂流入で集水桝・横断排水管が閉塞し、排水機能が著しく低下した。第三に、地震前から進行していた排水施設の老朽化・目詰まりが地震動を契機に機能不全へと至り、崩壊を誘発した。点検データの蓄積・分析が不十分な箇所ほど被害が拡大した。

2. 対策工

排水機能の回復には次の対策工を組み合わせる。排水ボーリング（水平排水孔）を盛土法面に配置し、滞留した浸透水を強制排除する。縦排水工は断面を拡大するとともに耐震継手構造の管へ更新し、横断排水管は可撓継手付き管に換装して地盤変位への追従性を高める。土砂堆積が著しい箇所には集水桝を大型化し、路面排水と法面排水の流下経路を分離する。

3. 留意点

対策工の施工中は、盛土内の間隙水圧計・沈下計を設置し変位・水位を継続監視する。排水ボーリングの削孔順序は法尻から法肩へ段階的に進め、一度に多数の孔を開けないよう管理する。発注者として施工計画書を事前審査し、モニタリング計画と施工中止基準を明記させたうえで承認を与えることが重要である。